

Streaming video mobile in tempo reale verso TouchDesigner via WebRTC

Documentazione tecnica e guida all'uso

Progetto d'esame — Sistemi Internet e Mobile II

Autore: Jesse — Progetto individuale

Abstract

Il presente documento descrive la progettazione e l'utilizzo di un sistema che consente a un dispositivo mobile, tramite una semplice applicazione web senza installazione, di trasmettere in tempo reale il flusso della propria fotocamera a TouchDesigner per la manipolazione video creativa. Il sistema è pensato per funzionare non solo in rete locale ma anche attraverso Internet, il che richiede la gestione esplicita di problematiche tipiche dei sistemi distribuiti mobile: attraversamento NAT, segnalazione (signaling) per l'instaurazione di connessioni peer-to-peer, e interoperabilità tra un protocollo di comunicazione web (WebRTC) e un protocollo di trasporto video utilizzato in ambito creativo/broadcast (NDI). Il documento presenta l'architettura proposta, le scelte tecnologiche, il funzionamento dei singoli componenti e una guida pratica per l'installazione, la configurazione e l'utilizzo del sistema da parte di terzi.

1. Introduzione

1.1 Contesto e motivazione

Gli strumenti di computer grafica in tempo reale come TouchDesigner sono ampiamente utilizzati in ambito performativo, installativo e audiovisivo per manipolare immagini e video dal vivo. Una limitazione frequente è la necessità di avere una sorgente video collegata fisicamente al computer che esegue TouchDesigner (webcam USB, capture card, ecc.), il che riduce la flessibilità in contesti in cui si vuole utilizzare la fotocamera di uno smartphone come sorgente, magari posizionato in un punto non raggiungibile da un cavo, o addirittura portato da un performer in movimento.

Questo progetto nasce con l'obiettivo di rimuovere questo vincolo, permettendo a qualsiasi dispositivo mobile dotato di un browser moderno di diventare una sorgente video wireless per TouchDesigner, senza richiedere l'installazione di alcuna applicazione dedicata.

1.2 Obiettivi

- Consentire la cattura del flusso video dalla fotocamera di un dispositivo mobile tramite semplice pagina web.
- Trasmettere il flusso in tempo reale, con bassa latenza, verso un'istanza di TouchDesigner.
- Garantire il funzionamento anche quando il dispositivo mobile e il computer con TouchDesigner non si trovano sulla stessa rete locale.
- Fornire un'architettura documentata e riutilizzabile da terzi, con una guida pratica di installazione e utilizzo.

2. Tecnologie di riferimento

2.1 WebRTC

WebRTC (Web Real-Time Communication) è uno standard supportato nativamente dai browser moderni che permette la trasmissione di flussi audio/video e dati direttamente tra due peer, con codifica e gestione della rete integrate. È la tecnologia scelta per la cattura e il trasporto del video dal client mobile, poiché non richiede plugin o applicazioni native e gestisce automaticamente aspetti critici come l'adattamento della qualità in base alla banda disponibile.

2.2 Signaling e protocollo WebSocket

WebRTC definisce il trasporto del media ma non il meccanismo con cui due peer si scambiano le informazioni iniziali necessarie a stabilire la connessione (offerte e risposte SDP, candidati ICE). Questo scambio, detto signaling, è delegato all'applicazione: nel presente progetto viene realizzato tramite un canale WebSocket, che garantisce comunicazione bidirezionale a bassa latenza tra i due estremi.

2.3 Attraversamento NAT: STUN e TURN

Quando client e server non si trovano sulla stessa rete locale, la connessione diretta è spesso ostacolata da router e NAT (Network Address Translation). Il protocollo ICE utilizza server STUN per scoprire l'indirizzo pubblico di un peer e, quando la connessione diretta non è comunque possibile, server TURN che inoltrano il traffico media facendo da relay. Poiché il requisito di questo progetto include l'utilizzo da remoto via Internet, la disponibilità di un server TURN affidabile è fondamentale e

non opzionale.

2.4 NDI (Network Device Interface)

NDI è un protocollo, sviluppato da NewTek/Vizrt, ampiamente supportato nell'ambito video professionale e creativo per la trasmissione di flussi video ad alta qualità e bassa latenza su rete IP locale. TouchDesigner include supporto nativo per la ricezione di flussi NDI tramite l'operatore NDI In TOP, il che lo rende il formato più naturale con cui far arrivare il video all'interno del software.

2.5 TouchDesigner

TouchDesigner è un ambiente di sviluppo visuale nodale per la creazione di contenuti interattivi in tempo reale, utilizzato in questo progetto come destinazione finale del flusso video, dove potrà essere manipolato con gli strumenti nativi del software (TOP, effetti, compositing, ecc.).

3. Architettura del sistema

3.1 Panoramica

Il sistema è composto da quattro componenti principali, collegati tra loro come mostrato in figura 1. Il punto centrale della progettazione è la separazione tra canale di segnalazione (signaling) e canale media: il primo passa attraverso il signaling server, il secondo viaggia direttamente tra client e bridge secondo il paradigma WebRTC, in modalità peer-to-peer quando possibile, oppure tramite relay TURN quando la rete lo richiede.

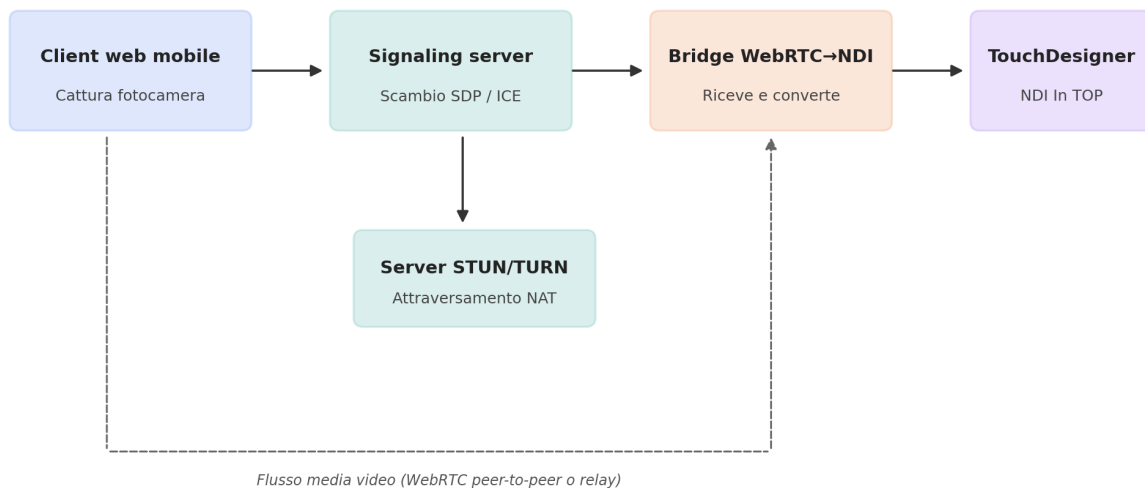


Figura 1 — Architettura del sistema: dal client mobile a TouchDesigner.

3.2 Componenti

Componente	Ruolo	Tecnologie candidate
Client web mobile	Cattura il flusso della fotocamera e lo invia via WebRTC	HTML5, getUserMedia, RTCPeerConnection
Signaling server	Coordina lo scambio di SDP/ICE tra client e bridge	Node.js, WebSocket (ws / Socket.IO)

Componente	Ruolo	Tecnologie candidate
Server STUN/TURN	Permette l'attraversamento del NAT e, se necessario, effettua il relay del media	coturn
Bridge WebRTC → NDI	Riceve il flusso WebRTC, lo decodifica e lo ripubblica come sorgente NDI	Node.js (wrtc/mediasoup) o Python (aiortc) + NDI SDK
TouchDesigner	Riceve il flusso NDI e lo rende disponibile per la manipolazione creativa	NDI In TOP

3.3 Flusso operativo

- L'utente apre, dal browser del proprio dispositivo mobile, l'indirizzo della pagina web del client.
- Il browser richiede il permesso di accesso alla fotocamera; una volta concesso, il flusso viene catturato localmente.
- Il client apre una connessione WebSocket verso il signaling server e avvia la negoziazione WebRTC (offerta SDP).
- Il signaling server inoltra l'offerta al bridge, che risponde con la propria offerta SDP e i candidati ICE.
- Tramite i server STUN/TURN viene stabilita la connessione media diretta (o via relay) tra client e bridge.
- Il bridge riceve il flusso video decodificato e lo ripubblica sulla rete locale come sorgente NDI.
- TouchDesigner, tramite un operatore NDI In TOP, seleziona la sorgente e la rende disponibile per l'elaborazione.

4. Dettagli implementativi

4.1 Client web mobile

Il client è una pagina HTML/JavaScript che utilizza le API `getUserMedia` per accedere alla fotocamera e `RTCPeerConnection` per instaurare la connessione WebRTC. È fondamentale che la pagina sia servita in HTTPS: i browser mobile negano l'accesso alla fotocamera su connessioni non sicure (fanno eccezione solo gli indirizzi localhost).

```
// estratto semplificato del client
const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
  video: { facingMode: 'environment' }, audio: false
});
const pc = new RTCPeerConnection({ iceServers: ICE_SERVERS });
stream.getTracks().forEach(track => pc.addTrack(track, stream));

const offer = await pc.createOffer();
await pc.setLocalDescription(offer);
signalingSocket.send(JSON.stringify({ type: 'offer', sdp: offer }));
```

4.2 Signaling server

Il signaling server è un servizio leggero che mantiene le connessioni WebSocket attive e inoltra i messaggi di segnalazione (offerte, risposte, candidati ICE) tra client e bridge, senza mai processare il contenuto video.

```
// estratto semplificato del signaling server (Node.js)
const wss = new WebSocketServer({ port: 8443 });
wss.on('connection', (socket) => {
  socket.on('message', (msg) => {
    const data = JSON.parse(msg);
    forwardToPeer(data); // inoltra al bridge o al client
  });
});
```

4.3 Server STUN/TURN

Per l'utilizzo da remoto è consigliata l'installazione di un server coturn su una macchina con indirizzo IP pubblico. Un esempio minimale di configurazione:

```
# /etc/turnserver.conf
listening-port=3478
fingerprint
lt-cred-mech
user=nomeutente:password
realm=mio-dominio.example
cert=/etc/ssl/turn_cert.pem
pkey=/etc/ssl/turn_key.pem
```

4.4 Bridge WebRTC → NDI

Il bridge è il componente più delicato: deve comportarsi come un secondo peer WebRTC (accettando l'offerta del client), decodificare i frame video ricevuti e passarli a una libreria che li pubblica come sorgente NDI sulla rete locale. Le combinazioni più praticabili sono un servizio Node.js basato su mediasoup o wrtc insieme ai binding NDI SDK, oppure un servizio Python basato su aiortc, entrambi accompagnati dalle librerie ufficiali NDI per la pubblicazione del flusso.

5. Guida all'installazione

5.1 Prerequisiti

- Un computer con TouchDesigner installato e il runtime/librerie NDI installate.
- Node.js (versione LTS) per l'esecuzione di signaling server e bridge.
- Un certificato TLS valido (es. tramite Let's Encrypt) per servire client e signaling server in HTTPS/WSS.
- Una macchina con IP pubblico per il server STUN/TURN, se si desidera l'accesso da remoto.

5.2 Configurazione del server STUN/TURN

Installare coturn (disponibile nei repository delle principali distribuzioni Linux), configurarlo come indicato nella sezione 4.3, aprire le porte UDP/TCP necessarie sul firewall (tipicamente 3478 e un range per il relay, es. 49152–65535) e avviare il servizio.

5.3 Avvio del signaling server

```
npm install
node signaling-server.js
```

5.4 Avvio del bridge

```
npm install
node bridge.js --ndi-name "Camera Mobile"
```

5.5 Configurazione di TouchDesigner

- Creare un nuovo operatore NDI In TOP nella rete di TouchDesigner.
- Nel parametro Source selezionare la sorgente pubblicata dal bridge (es. "Camera Mobile").
- Verificare nel parametro Active che il flusso venga ricevuto correttamente.

6. Guida all'utilizzo per l'utente finale

6.1 Accesso da mobile

Aprire il browser del dispositivo mobile (Safari su iOS, Chrome su Android) e visitare l'indirizzo HTTPS del client fornito dall'organizzatore/amministratore del sistema.

6.2 Permessi fotocamera

Alla richiesta del browser, concedere l'accesso alla fotocamera. Su iOS Safari il permesso viene richiesto ad ogni nuova sessione se non si è aggiunta la pagina alla schermata Home; su Android Chrome il permesso può essere reso permanente per il dominio.

6.3 Verifica della connessione

Un indicatore visivo nella pagina del client segnala lo stato della connessione (connessione al signaling, negoziazione in corso, connesso). Una volta raggiunto lo stato "connesso", il flusso dovrebbe comparire pochi istanti dopo nell'operatore NDI In TOP di TouchDesigner.

6.4 Risoluzione dei problemi comuni

Sintomo	Possibile causa	Azione consigliata
Il browser non chiede il permesso della fotocamera	Pagina non servita in HTTPS	Verificare che l'indirizzo inizi con https://
Connessione bloccata su "negoziiazione"	Server STUN/TURN non raggiungibile	Verificare porte firewall e credenziali TURN
Sorgente NDI non visibile in TouchDesigner	Bridge non in esecuzione o su rete diversa	Verificare che bridge e TD siano sulla stessa rete locale
Immagine con forte latenza o a scatti	Banda insufficiente o relay TURN sovraccarico	Ridurre la risoluzione/bitrate lato client

7. Sicurezza e privacy

Poiché il sistema trasmette un flusso video potenzialmente sensibile su Internet, si raccomandano alcune precauzioni: utilizzo esclusivo di HTTPS/WSS per tutti i canali di segnalazione, credenziali TURN dedicate e con scadenza temporale anziché condivise permanentemente, e un meccanismo minimo di autenticazione per l'accesso alla pagina del client (ad esempio un token univoco per sessione), in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano collegarsi al bridge.

8. Limiti noti e sviluppi futuri

- La qualità e la latenza dipendono fortemente dalla rete mobile del dispositivo sorgente.
- L'attuale progettazione prevede il solo invio video dal mobile; un'estensione naturale è l'aggiunta di un canale dati per il controllo remoto di parametri in TouchDesigner.
- La gestione di più client mobili simultanei richiede l'estensione del bridge per pubblicare più sorgenti NDI in parallelo.

9. Conclusioni

Il sistema descritto propone un'architettura modulare in grado di collegare un dispositivo mobile generico, tramite semplice pagina web, a un ambiente di produzione video in tempo reale come TouchDesigner, superando i limiti della connessione via cavo e i vincoli della sola rete locale. La separazione netta tra canale di segnalazione e canale media, unita all'uso di standard aperti (WebRTC, NDI), rende il sistema estendibile e riutilizzabile in contesti diversi da quello originario.

Riferimenti

- W3C, "WebRTC: Real-Time Communication in Browsers", specifica ufficiale.
- IETF RFC 8445, "Interactive Connectivity Establishment (ICE)".
- IETF RFC 5389, "Session Traversal Utilities for NAT (STUN)".
- IETF RFC 5766, "Traversal Using Relays around NAT (TURN)".
- NewTek/Vizrt, documentazione ufficiale del protocollo NDI.
- Derivative, documentazione ufficiale di TouchDesigner — operatore NDI In TOP.
- coturn, documentazione del progetto open source per server STUN/TURN.